

Offload pro Windows

Uživatelský návod

Záloha kamerových karet na více disků najednou, ověření kontrolními součty, report v HTML a PDF, náhledy klipů, proxy s LUTy a kontrola USB zapojení. Pro kameramanské asistenty, DITy, data wranglery a střihače.

Verze aplikace 0.1.0-win · Windows 10 a 11 (64bitové) · přenosná verze bez instalace
Návod popisuje aplikaci **Offload.exe** a příkazovou řádku **bin\offload.exe** z balíčku **Offload-win-x64.zip**.

Obsah

1 **Co Offload dělá**
kopie, ověření, report; proxy, náhledy, LUTy; na kartu se nikdy nezapisuje

2 **Instalace a první spuštění**
rozbalení ZIPu, SmartScreen, požadavky, volitelné doplňky, kde je nastavení a log

3 **Hlavní okno**
karty, cíle, volby, dekodéry, hardware, lišta se spuštěním, fronta

4 **Krok za krokem: první offload**
od vložení karty po vysunutí

5 **Volby kopírování a ověření**
datum, ověření, analýza klipů, co se kontroluje před kopií

6 **Proxy, náhledy a LUTy**
nastavení proxy, složka pro proxy navíc, automatický výběr LUTu, RAW formáty

7 **Report**
co je v HTML a PDF, tři snímky na klip, řádky LUT, kde report najdete

8 **Fronta úloh, zrušení, vysunutí karty**
stavy úlohy, zrušení, zavření aplikace, vysunutí

9 **Nástroje → Prověřit USB porty… a okno Hardware**
zapojení, doporučení, měření, názvy portů, úzké hrdlo při kopii

10 **Co se nachází na cílovém disku**
struktura složek, _REPORT, ascmhl, _PROXY

11 **Příkazová řádka**
offload copy, verify, bench, ports, luts

12 **Řešení problémů a časté otázky**

13 **Licence**

1 Co Offload dělá

Offload zálohuje kamerové karty. Kartu přečte **jen jednou** a každý blok dat zapíše zároveň na všechny zvolené cílové disky. Potom kopie na každém disku přečte zpátky a porovná kontrolní součty. Teprve když všechno sedí, řekne, že kartu lze vysunout.

Co proběhne s každou kartou

1. **Kopie** na všechny cíle najednou do složky `<cíl>\<datum>\<karta>\`. Struktura složek karty zůstane stejná, datum a čas změny souborů jsou jako na kartě.
2. **Ověření zpětným čtením**: každý soubor se z každého cílového disku přečte znovu a jeho kontrolní součet xxHash64 se porovná se součtem spočítaným při čtení karty. Data se čtou z disku, ne z paměti počítače.
3. **Report** do složky `_REPORT` na každém cíli: HTML, PDF, JSON, TXT a seznam kontrolních součtů, k tomu ASC MHL ve složce `ascmhl`.
4. **Analýza klipů** (volitelně): technické údaje každého klipu a tři snímky (první, prostřední, poslední) do reportu.
5. **Proxy** (volitelně): menší soubory `.mov` pro střih, s LUTem, s vypáleným názvem klipu a timecodem, do složky `_PROXY`.

> **Kartu lze vysunout dřív, než doběhnou proxy**
> Jakmile jsou všechny soubory na všech discích a ověřené, karta úlohy zezelená s textem „Všechny soubory jsou na 2 discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ Analýza klipů a proxy už čtou jen z cílových disků, takže mezitím můžete vložit další kartu.

> **Na kartu se nikdy nezapisuje**
> Offload kartu jen čte. Nic na ní nevytváří, nemaže ani nepřejmenovává. Totéž platí pro měření rychlosti v okně Hardware.

Co dál umí

- Více karet za sebou ve frontě; zatímco se renderují proxy jedné karty, kopíruje se další.
- Vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro ARRI, Sony, Blackmagic, RED, Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm a automatický výběr LUTu podle kamery (kapitola 6).
- Kontrolu USB zapojení čtečky a disků s doporučeními a ukazatel úzkého hrdla během kopie (kapitola 9).
- Stejný formát na disku jako Mac verze Offloadu — kopii z Windows lze ověřit na Macu a naopak.
- Příkazovou řádku `bin\offload.exe` pro skripty (kapitola 11).
- Během běžící úlohy Offload brání uspání počítače.

2 Instalace a první spuštění

Požadavky

- Windows 10 nebo 11, 64bitové.
- Nic dalšího se instalovat nemusí — .NET, FFmpeg (ffmpeg a ffprobe) a dekodér Blackmagic RAW jsou přibalené.
- PDF report tiskne Microsoft Edge bez otevření okna; Edge je součástí Windows.
- Kopírování karet, kontrolní součty, report (HTML a PDF), náhledy a proxy fungují hned po rozbalení.
- Proxy na grafické kartě: ověřeno s NVIDIA. Bez ní se proxy kódují procesorem — pomaleji, ale fungují.

Rozbalení a spuštění

1. Rozbalte celý ZIP `Offload-win-x64.zip` do obyčejné složky (např. `Dokumenty\Offload`). **Nespouštějte aplikaci přímo z archivu.**
2. Spusťte `Offload.exe`. První start trvá o pár sekund déle (rozbalí se knihovny), další už ne.
3. Při prvním spuštění může Windows ukázat modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“ (aplikace není digitálně podepsaná). Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.

> **Složka jako argument**
> Složku se záznamem (např. kopii karty na disku) můžete přetáhnout myší na `Offload.exe`. Aplikace se otevře a složka bude v seznamu **Karty** rovnou zaškrtnutá.

Co je ve složce

Soubor / složka	K čemu
`Offload.exe`	aplikace
`bin\offload.exe`	příkazová řádka (`offload --help`)
`bin\braw-decode.exe`	dekodér Blackmagic RAW (knihovnu Blackmagic nepřibaluje)
`bin\ffmpeg.exe` , `bin\ffprobe.exe`	FFmpeg — proxy, náhledy, metadata klipů (licence GPL v3, viz `licence\ffmpeg`)
`luts\`	vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro proxy a náhledy (11 souborů `.cube`)
`licence\`	licence přibalených programů a popis LUTů
`CTI-ME.txt`	krátký návod ke spuštění
`Offload-navod.pdf`	tento návod

Volitelné doplňky pro RAW

Formát	Co je potřeba	Bez doplňku
Blackmagic RAW (`.braw`)	knihovna Blackmagic RAW — stačí nainstalovat zdarma **Blackmagic RAW Player** (blackmagicdesign.com, sekce Support), nebo mít DaVinci Resolve	klipy se jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů
RED (`.R3D`)	REDline z balíku REDCINE-X PRO	klipy se jen zkopírují a ověří
ARRIRAW (`.ari` , `.mxf`)	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	klipy se jen zkopírují a ověří

Nainstalované nástroje Offload najde sám ve standardních umístěních; jinou cestu lze zadat v sekci **Dekodéry** hlavního okna (kapitola 3). Podpora RED a ARRIRAW je v aplikaci hotová, ale zatím nebyla vyzkoušená se skutečnými nástroji výrobců.

Kde je nastavení a log

Soubor	Obsah
`%APPDATA%\Offload\settings.json`	nastavení: seznam cílů, volby, proxy, cesty k nástrojům, názvy USB portů
`%APPDATA%\Offload\app.log`	log aplikace (hodí se při hlášení chyby)
`%APPDATA%\Offload\hwtest.json`	výsledek posledního testu USB portů

Do Průzkumníka stačí do adresního řádku napsat `%APPDATA%\Offload` .

Odinstalace

Smažte složku s aplikací. Nastavení zůstane v `%APPDATA%\Offload` , dokud ho nesmažete.

3 Hlavní okno

Okno má nahoře menu **Nástroje**, vlevo panel s nastavením offloadu a dole tlačítko **Spustit offload**, vpravo **Fronta** s kartami běžících a hotových úloh. Šířku obou panelů lze měnit tažením dělicí čáry. Vzhled (světlý / tmavý) se řídí nastavením Windows.

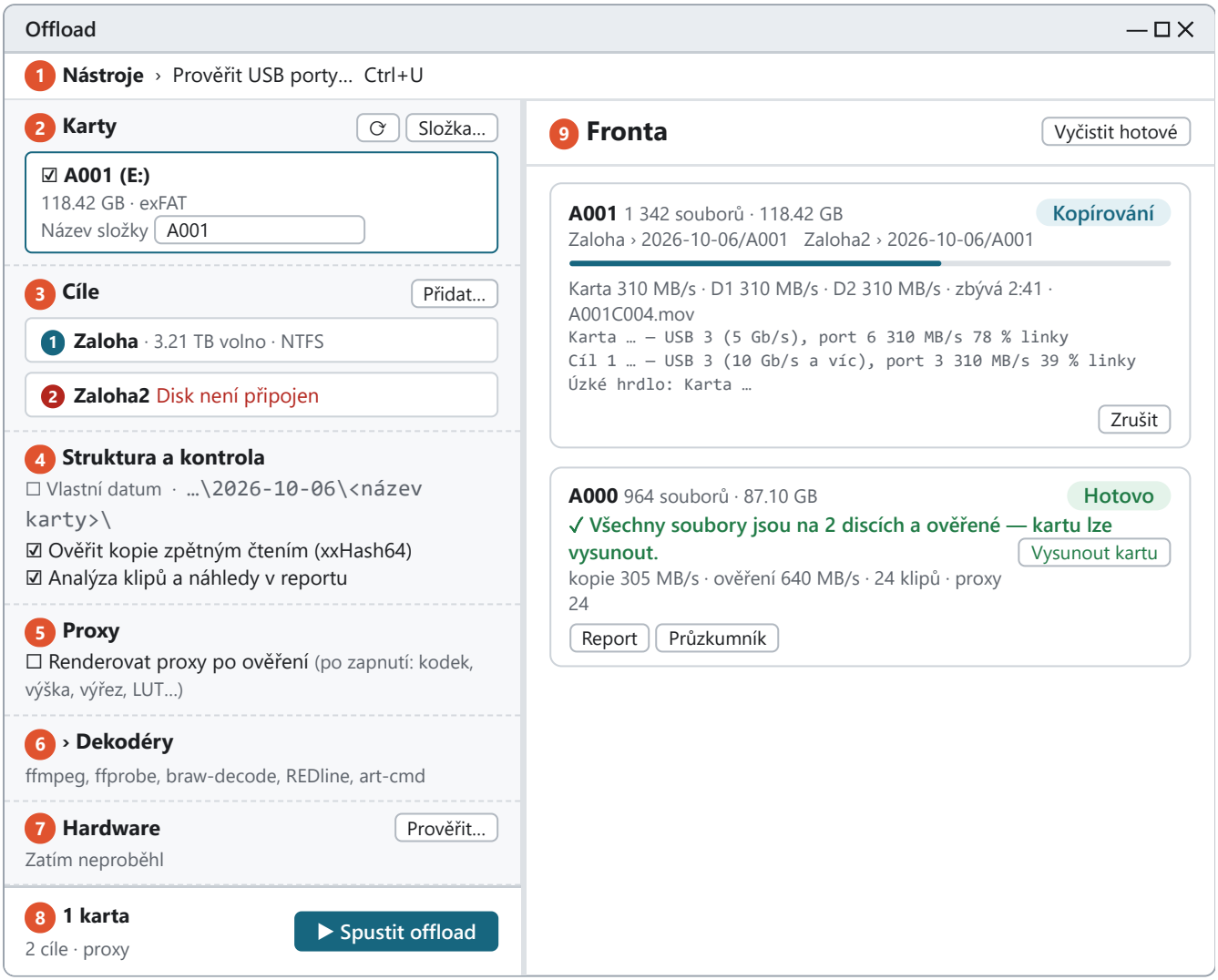


Schéma hlavního okna (zjednodušeno; jména, čísla a rychlosti jsou jen příklad).

1 **Menu Nástroje** — Prověřit USB porty… (Ctrl + U), kapitola 9.

2 **Karty** — zdroje ke kopírování.

3 **Cíle** — disky a složky, kam se kopíruje.

4 **Struktura a kontrola** — datum, ověření, analýza klipů.

5 **Proxy** — proxy a LUTy, kapitola 6.

6 **Dekodéry** — nalezené nástroje (rozbalovací sekce).

7 **Hardware** — výsledek posledního testu USB.

8 **Lišta se spuštěním** — souhrn a Spustit offload.

9 **Fronta** — karty úloh, kapitola 8.

Karty

- Karta vložená do čtečky se v seznamu **objeví sama a je zaškrtnutá**. Dokud žádná není, sekce ukazuje „Vložte kartu do čtečky — objeví se tady automaticky.“

- Každý řádek ukazuje jmenovku a písmeno jednotky (např. `A001 (E:)`), obsazené místo a souborový systém. Disk, který nevypadá jako kamerová karta, má navíc „nevypadá jako karta“ a sám se nezaškrtne. Za kartu se považuje médium se složkami typu `DCIM`, `PRIVATE`, `CLIP`, `CONTENTS`, `XDROOT`, `M4ROOT` apod. nebo s klipy (`.braw`, `.r3d`, `.mxf`, `.mov`, `.mp4`, `.ari`, `.crm`…) nejvýš o složku níž.
- Nabízejí se vyměnitelná média a disky připojené přes USB nebo SD. Systémový disk ani disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
- U zaškrtnuté karty je pole **Název složky** — šedě je předvyplněná jmenovka svazku (u složky její název). Napište jiný název, pokud chcete; použije se jako jméno složky karty na cílech.
- Tlačítko ⟳ („Znovu načíst připojené disky“) načte disky znovu a zkontroluje cíle.
- **Složka…** přidá libovolnou složku (kopii karty na disku, NAS, kartu ve čtečce, kterou aplikace sama nenabídla). Chová se jako karta: lze ji zaškrtnout a pojmenovat.

Cíle

- **Přidat…** vybere cílovou složku (kořen, pod který se zakládají složky s datem). Cílů může být libovolně; seznam si aplikace pamatuje.
- Každý cíl má číslo (v kartě úlohy se z něj stane **D1**, **D2**…), název, volné místo a souborový systém. Celou cestu ukáže bublina po najetí myší na název. Křížkem („Odebrat cíl“) cíl odeberete.
- Odpojený disk má červené číslo a text **Disk není připojen**; dokud je tak, offload nejde spustit. Aplikace cíle kontroluje každých asi 5 sekund, takže se po připojení disku řádek sám vrátí do pořádku.
- U disku s exFAT nebo FAT32 je oranžově **Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32**.
- Bez cílů je vidět rada „Přidejte dva disky — každá karta se zapíše na oba zároveň.“, s jediným cílem varování **Jen jeden cíl — doporučeny jsou dvě nezávislé kopie.**

Struktura a kontrola, Proxy

Volby datové složky, ověření a analýzy klipů popisuje kapitola 5, sekci Proxy kapitola 6. Pod sekcí Proxy se objevují červené a oranžové hlášky, které vysvětlují, proč nejde spustit offload nebo co se přeskočí (kapitola 12).

Dekodéry

Rozbalovací sekce s pěti nástroji: **ffmpeg** (proxy, náhledy), **ffprobe** (metadata klipů), **braw-decode** (Blackmagic RAW), **REDline** (RED R3D), **art-cmd** (ARRIRAW). U každého je cesta, kde ho aplikace našla, nebo „nenalezeno“; nalezený nástroj má zelenou ikonu. Tlačítkem **…** („Vybrat cestu k nástroji“) vyberete jiný `.exe`. Pod seznamem je poznámka „Canon Cinema RAW Light a Sony X-OCN se zkopírují a ověří, proxy pro ně nejde vyrobit.“

Hardware

Souhrn posledního testu USB portů — „Zatím neproběhl“, nebo např. „Poslední test 6. 10. 2026 14:05 · bez varování“ / „… · 2 varování“. Tlačítko **Prověřit…** otevře okno Hardware (kapitola 9).

Lišta se spuštěním

Ukazuje počet vybraných karet („Vyberte kartu“, „1 karta“, „3 karty“) a cílů („2 cíle“, se zapnutými proxy „2 cíle · proxy“). Tlačítko **Spustit offload** (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Enter</kbd>) je aktivní, když je vybraná aspoň jedna karta, existuje aspoň

jeden cíl, všechny cíle jsou připojené a nic dalšího nebrání startu (chybějící LUT, nedostupná složka pro proxy, běžící měření rychlosti — důvod je vždy napsaný červeně nebo oranžově).

Fronta

Prázdná fronta ukazuje „Zatím žádný offload — Vyberte kartu a cíle vlevo a stiskněte Ctrl+Enter." Každá spuštěná karta dostane vlastní kartu úlohy, nejnovější nahoře. **Vyčistit hotové** odebere ze seznamu dokončené úlohy (na discích se nic nemaže). Podrobně v kapitole 8.

4 Krok za krokem: první offload

1. **Připojte cílové disky** a v sekci **Cíle** je přidejte tlačítkem **Přidat…**. Doporučené jsou dva nezávislé disky. Stačí to udělat jednou — cíle si aplikace pamatuje.

2. **Vložte kartu do čtečky.** Objeví se v sekci **Karty** a je zaškrtnutá. Karet může být víc najednou; zkopírují se jedna po druhé. Kartu, kterou aplikace nenabídla, přidejte tlačítkem **Složka…**.

3. **Zkontrolujte název složky karty.** Předvyplněná je jmenovka svazku. Pokud ji chcete změnit (např. na `A001`), napište název do pole **Název složky**. Náhled cesty pod volbou **Vlastní datum** ukazuje, kam se bude kopírovat: `…\2026-10-06\<název karty>\`.

4. **Zkontrolujte volby**: **Ověřit kopie zpětným čtením (xxHash64)** nechte zapnuté. Chcete-li proxy, zapněte **Renderovat proxy po ověření** a nastavte je (kapitola 6).

5. **Spusťte** tlačítkem **Spustit offload** nebo Ctrl + Enter. Spuštěné karty se v seznamu odškrtnou a ve frontě vpravo se pro každou objeví karta úlohy.

6. **Sledujte průběh.** Karta úlohy ukazuje fázi (Kopírování , Ověřování , …), ukazatel průběhu, rychlost čtení karty a zápisu na každý disk (`Karta 310 MB/s · D1 310 MB/s · D2 305 MB/s`), odhad zbývajícího času a právě kopírovaný soubor. Pod tím je řetěz připojení a **Úzké hrdlo** (kapitola 9).

7. **Počkejte na zelený pruh** „Všechny soubory jsou na 2 discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ Současně zazní zvuk. Teprve teď je karta bezpečně zálohovaná.

8. **Vysuňte kartu** tlačítkem **Vysunout kartu**. Karta zmizí ze seznamu, čtečka zůstane připojená. Vložte další kartu a pokračujte od kroku 2 — proxy předchozí karty se mezitím dál renderují.

9. **Po dokončení** se karta úlohy přepne na Hotovo a tlačítko aplikace v hlavním panelu Windows zabliká. Pod kartou je souhrn („kopie 305 MB/s · ověření 640 MB/s · 24 klipů · proxy 24“), tlačítko **Report** otevře HTML report a **Průzkumník** otevře složku karty na prvním cíli.

> **Nevytahujte kartu dřív**
>
> Dokud karta úlohy neukazuje zelený pruh, kartu ani cílové disky neodpojujte. Pokud se úloha zruší nebo některý soubor selže, karta **není** zálohovaná (kapitola 8).

> **Stejná karta podruhé**
>
> Když stejnou kartu (stejný název) zkopírujete týž den znovu, nová kopie dostane složku `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nikdy nepřepíše.

5 Volby kopírování a ověření

Sekce **Struktura a kontrola**. Volby ověření a analýzy klipů si aplikace pamatuje.

Volba	Výchozí	Význam
Vlastní datum	vypnuto (dnešní datum)	Složka s datem na cílech je normálně dnešní datum ve tvaru `RRRR-MM-DD`. Po zaškrtnutí vyberete jiné datum v kalendáři (třeba natáčecí den, který skončil po půlnoci). Pod volbou je náhled cesty `…\2026-10-06\<název karty>\`. Vlastní datum platí do zavření aplikace.
Ověřit kopie zpětným čtením (xxHash64)	zapnuto	Po kopii se každý soubor z každého cíle přečte znovu a porovná se kontrolní součet. Bez ověření se objeví oranžové **„Bez ověření není jisté, že data na disku jsou v pořádku.“**, report má štítek **ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO** a zelený pruh „kartu lze vysunout“ se **neukáže**.
Analýza klipů a náhledy v reportu	zapnuto	Po kopii se u každého klipu zjistí formát, kodek, rozlišení, snímková frekvence, délka, timecode a zvukové stopy a do reportu se vloží tři snímky. Čte se z cílových disků, ne z karty. Potřebuje ffmpeg a ffprobe (jsou přibalené).

Jak kopie probíhá

- Karta se čte jednou, data jdou současně na všechny cíle. Pomalejší disk může chvíli zaostávat, aniž by brzdil čtení karty.
- Čte i zapisuje se mimo systémovou paměť (cache) a po zápisu se vyprázdní i cache disku, takže ověření čte data opravdu z disku. Svazky, které to neumějí (některé síťové), přejdou na běžný zápis a report to u cíle uvede: „Cíl 1: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache.“
- Rozpracovaný soubor má na cíli skryté jméno `.<jméno>.offload-part` a své jméno dostane až po úplném zápisu. Nedokončená kopie tak nikdy nevypadá jako hotová.
- Když se soubor z karty nedá přečíst, zkusí se to ještě třikrát. Pak se soubor označí jako chybný a kopie pokračuje dalším souborem. Chyba zápisu na jeden cíl neovlivní ostatní cíle.
- Systémové položky (`System Volume Information`, `$RECYCLE.BIN`, `desktop.ini`, `Thumbs.db`, macOS soubory jako `.DS_Store`, `.Spotlight-V100`, `._*`) se nekopírují; report je vypíše jako vynechané.

Co se kontroluje před kopií

Než se cokoli zapíše, Offload ověří následující. Když něco nesedí, úloha skončí stavem Chyba a hláškou na kartě úlohy (hlášky jsou zatím anglicky, význam je v kapitole 12):

- zdroj existuje a obsahuje soubory; cíle existují a dá se na ně zapisovat;
- cíl není na stejném svazku jako karta a dva cíle nejsou na stejném svazku (to by nebyla druhá kopie);
- zdroj není sám dřívější offload (nemá v kořeni `_REPORT`, `_PROXY` ani `ascmhl`);

- na každém cíli je dost místa;
- na kartě nejsou názvy, které Windows neumí uložit (znaky `< > : " | ? *`, jména jako `CON`, `NUL`, tečka nebo mezera na konci), ani dva soubory lišící se jen velikostí písmen;
- na cíl s FAT32 nemá jít soubor o velikosti 4 GB a víc.

6 Proxy, náhledy a LUTy

Proxy se renderují až po ověření kopie a čtou se z cílového disku, ne z karty. Zapnete je volbou **Renderovat proxy po ověření** v sekci **Proxy**; teprve pak se ukážou další volby. Hotové proxy jsou ve složce `_PROXY` ve složce karty jako `<klip>.mov`.

Nastavení proxy

Volba	Výchozí	Možnosti a význam
Kodek	H.264	H.264, H.265 / HEVC, ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, ProRes 422, ProRes 422 HQ.
Výška	1080p	540p, 720p, 1080p, 2160p.
Datový tok	10 Mb/s	Jen pro H.264 a H.265; tlačítky − a + v rozsahu 2–50 Mb/s.
Výřez	celý obraz	Ořízne proxy na frame lines: celý obraz, 1.33, 1.66, 1.78, 1.85, 2.00, 2.39. Při zvoleném poměru se vedle objeví velikost výřezu v „% obrazu“ (50–100 %; bublina: „Velikost frame lines vůči obrazu – 90 % = 10 % overscan“).
LUT	Automaticky podle kamery	Viz níže, „LUT pro proxy a náhledy“.
Burn-in názvu klipu	zapnuto	Název klipu vypálený do obrazu proxy.
Burn-in timecodu	zapnuto	Timecode vypálený do obrazu proxy.
Zvuk	zapnuto	Proxy obsahují zvuk klipu.
Přeskočit proxy nahrané kamerou (SUB/PROXY)	zapnuto	Malé soubory, které kamera nahrává sama (ve složkách `SUB` nebo `PROXY`), se zkopírují a ověří, ale proxy se z nich znovu nedělá. V reportu jsou označené „(proxy kamery)“ a mají stav „přeskočeno“.
Kopírovat proxy na všechny cíle	zapnuto	Proxy se renderuje jednou na první cíl a pak se zkopíruje do `_PROXY` na ostatních cílech. Vypnuto = proxy jen na jednom cíli.
Kopírovat proxy i do složky	nevybráno	Další kopie proxy do vlastní složky — viz níže.

Kopírovat proxy i do složky

Tlačítkem **Vybrat…** zvolíte složku (např. disk pro střižnu). Každá hotová proxy se kromě `_PROXY` na cílech zkopíruje navíc do

```
<složka>\<datum>\<karta>\<klip>.mov      např.  G:\Proxy\2026-10-06\A001\A001C001.mov
```

- Nic se nepřepíše: když už tam soubor stejného jména je, nový dostane `_2`, `_3` …

- Křížek vedle („Nekopírovat do složky“) volbu zruší.
- Když složka není dostupná (odpojený disk), offload nejde spustit a v sekci Proxy je červeně **„Složka pro proxy není dostupná: …“**.
- Když složka zmizí až během úlohy, proxy zůstanou na cílech a u klipu je v reportu poznámka „kopie do … selhala: …“.

Kódování proxy

H.264 a H.265 kóduje Offload na grafické kartě, pokud ji najde (zkouší NVIDIA, Intel a AMD v tomto pořadí; ověřeno je s NVIDIA), jinak procesorem. ProRes se kóduje vždy procesorem. Použitý kodér je uvedený v reportu, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p …“. Barvy proxy jsou Rec.709.

LUT pro proxy a náhledy

Vybraný LUT se použije na proxy i na tři snímky klipu v reportu. Seznam **LUT** nabízí:

Volba	Co se stane
Automaticky podle kamery (výchozí)	Offload u každého klipu zjistí kameru a log křivku a vybere vestavěný LUT. Pod seznamem je volba **Když kameru nepoznám:** — záložní LUT pro klipy, které automatika nepozná (výchozí **Bez LUT**, nebo kterýkoli vestavěný LUT).
vestavěný LUT (např. **Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709**)	Tento LUT dostanou všechny klipy.
Bez LUT	Proxy a náhledy bez LUTu.
Vlastní…	Otevře výběr souboru `.cube`. Název vybraného souboru je vedle tlačítka **Vybrat…**, celá cesta v bublině. Když soubor zmizí (např. odpojený disk), offload nejde spustit a červeně je **„LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte.“**

Vestavěné LUTy (Log → Rec.709)

Název v aplikaci	id (příkazová řádka)
ARRI LogC3 / AWG3 → Rec.709	`arri-logc3-awg3`
ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709	`arri-logc4-awg4`
Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3cine`
Sony S-Log3 / S-Gamut3 → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3`
Blackmagic Film Gen 5 → Rec.709	`bmd-film-gen5`
RED Log3G10 / REDWideGamutRGB → Rec.709	`red-log3g10-rwg`
Canon Log 2 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog2-cinemagamut`
Canon Log 3 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog3-cinemagamut`
Panasonic V-Log / V-Gamut → Rec.709	`panasonic-vlog-vgamut`

Název v aplikaci	id (příkazová řádka)
DJI D-Log / D-Gamut → Rec.709	`dji-dlog-dgamut`
Fujifilm F-Log2 / F-Gamut → Rec.709	`fujifilm-flog2-fgamut`

Vestavěné LUTy jsou vlastní výpočet podle bílých knih výrobců, ne oficiální LUTy výrobců.

Které kamery se poznají automaticky

Kamera / formát	Podle čeho	LUT
Sony	sidecar `<klip>M01.XML` vedle klipu	S-Log3 + S-Gamut3.Cine nebo S-Gamut3 → odpovídající LUT; jiná gama (i S-Log2) = bez LUTu
ARRI (ProRes a jiné video)	model kamery	ALEXA 35 → LogC4, ostatní ALEXA a AMIRA → LogC3
ARRIRAW	metadata klipu	LogC3 nebo LogC4
Blackmagic RAW	gama klipu	Blackmagic Design Film Gen 5 → vestavěný LUT; Film starší generace, Video, Extended Video a další gamy = bez LUTu; když klip gamu neuvádí, předpokládá se Film Gen 5
RED R3D	formát	Log3G10

Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají a dostanou záložní LUT z volby **Když kameru nepoznám:**. Pro DJI D-Log M vestavěný LUT není.

> **ARRI nahrané v Rec.709**
>
> ARRI se pozná podle modelu kamery a předpokládá se log záznam. Klip z ARRI nahraný přímo v Rec.709 by LUT dostal neprávem — v takovém případě zvolte **Bez LUT**.

U každého klipu report ukáže, jaký LUT dostal a proč — např. „LUT: Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709 (Sony XML: …)“ nebo „LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)“ (kapitola 7).

RAW formáty

Formát	Co je potřeba pro proxy a náhledy	Poznámka
Blackmagic RAW	knihovna Blackmagic RAW (Blackmagic RAW Player, SDK nebo DaVinci Resolve)	přibalený `braw-decode` ji najde sám
RED R3D	REDline (REDCINE-X PRO)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
ARRIRAW	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
Canon Cinema RAW Light, Sony X-OCN	—	jen kopie a ověření, proxy pro ně nejde vyrobit

Bez potřebného nástroje se klip vždy zkopíruje a ověří; v reportu dostane stav proxy „nepodporováno“ a poznámku, co chybí.

7 Report

Report se zapisuje do složky `_REPORT` ve složce karty **na každém cíli**. Hlavní je HTML report `<karta>_report.html`; vedle je stejný report jako PDF `<karta>_report.pdf` (A4 na šířku, s vloženými snímky). Tlačítko **Report** na kartě úlohy otevře HTML z prvního připojeného cíle.

Co v reportu je

- **Hlavička**: název karty, štítek stavu OVĚŘENO, ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO nebo CHYBA, datum a čas začátku a konce.
- **Souhrn**: počet souborů, objem dat, počet klipů a jejich celková délka, doba a rychlost kopírování a ověření, kontrolní součet (XXH64).
- **Cíle**: tabulka disků — disk, složka, souborový systém, počet souborů OK a chyb. Pod ní zdroj a jeho souborový systém.
- **Chyby** (jen když nějaké jsou): soubor a problém, zvlášť pro kartu a pro každý cíl.
- **Klipy**: u každého klipu tři snímky, název (u proxy z kamery „(proxy kamery)"), cesta na kartě, formát a kodek, rozlišení, FPS, délka, timecode, počet zvukových kanálů, velikost a stav proxy (**hotovo**, **chyba**, **nepodporováno**, přeskočeno). Pod tabulkou řádek s nastavením proxy, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p, výřez 1.85, LUT: automaticky podle kamery → _PROXY/ · také ve složce G:\Proxy".
- **Všechny soubory**: každý soubor s velikostí, kontrolním součtem a stavem na každém cíli (**ověřeno**, zapsáno, CHYBA, nezpracováno). V HTML je seznam sbalený, v PDF rozbalený.
- Seznam vynechaných systémových souborů a v patičce verze aplikace.

Tři snímky na klip

Každý klip má v reportu **první, prostřední a poslední snímek**. Pod každým je jeho timecode, nebo číslo snímku (`#1234`), když klip timecode nemá. Klip bez známé délky má jen první snímek. Snímky mají použitý LUT. U R3D a ARRIRAW se snímky berou z hotové proxy, takže bez proxy je tyto klipy nemají.

Řádky LUT

Pod názvem klipu je řádek s LUTem a důvodem, proč ho dostal:

Příklad	Význam
LUT: ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709 (ARRI kamera (předpoklad LogC4))	automatika poznala kameru
LUT: … (kamera nerozpoznána — záložní LUT)	kamera nepoznaná, použit záložní LUT
LUT: … (vybraný v nastavení)	vestavěný LUT zvolený ručně
LUT: muj_look.cube (vlastní LUT)	vlastní soubor `.cube`
LUT: bez LUT (Blackmagic RAW: Video (není log))	kamera poznaná, ale záznam není log

Příklad	Význam
LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)	automatika kameru nepoznala a záložní LUT je „Bez LUT“

Je-li LUT vypnutý volbou **Bez LUT**, řádek se nevypisuje.

Ostatní soubory v `_REPORT`

Soubor	Obsah
`offload_report.json`	úplný strojově čitelný report (pro další nástroje)
`offload_report.txt`	krátký textový souhrn
`<karta>.xxh64`	seznam kontrolních součtů xxHash64 všech souborů — z něj ověřuje `offload verify`

Ve složce `ascmhl` vedle je ASC MHL (verze 2) se součty všech souborů — lze ji ověřit nástroji třetích stran (`ascmhl` , Silverstack, ShotPut). Snímky z reportu jsou jen v HTML a PDF, ne v JSON.

8 Fronta úloh, zrušení, vysunutí karty

Jak fronta pracuje

Karty se kopírují **jedna po druhé** (sdílejí cílové disky). Analýza klipů a proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další karty. Každá úloha si při spuštění uloží nastavení, se kterým startovala — pozdější změny voleb ji neovlivní.

Stavy úlohy

Štítek	Co znamená
Čeká	úloha je ve frontě, kopíruje se jiná karta
Kopírování	čtení karty a zápis na všechny cíle
Zápis cache disků	vyprázdnění vyrovnávací paměti disků, aby data byla opravdu na disku
Ověřování	zpětné čtení z cílů a porovnání kontrolních součtů
Report	zápis reportu, seznamu součtů a MHL
Analýza klipů	metadata a snímky klipů („Klip 3/24 · A001C003“)
Render proxy	proxy („Proxy 3/24 · A001C003 · 45 %“)
Hotovo	úloha skončila bez chyby kopie
Chyba	úloha selhala (důvod je červeně na kartě), nebo některé soubory selhaly
Zrušeno	úlohu jste zrušili

Texty na kartě úlohy

- **„Všechny soubory jsou na N discích a ověřené — kartu lze vysunout.“** — karta je zálohovaná; zazní zvuk. Platí jen se zapnutým ověřením.
- **„N souborů selhalo — karta NENÍ bezpečně zálohovaná. Podrobnosti v reportu.“** — v reportu v části Chyby najdete které soubory a proč.
- **„Zrušeno — karta není kompletně zálohovaná.“** — kopie nebo ověření byly přerušené.
- Po dokončení souhrn, např. „kopie 305 MB/s · ověření 640 MB/s · 24 klipů · proxy 23, 1 chyba“.

Po skončení každé úlohy tlačítko Offloadu v hlavním panelu Windows zabliká; při chybě zazní chybový zvuk.

Zrušení

Tlačítko **Zrušit** je na kartě úlohy, dokud úloha čeká nebo běží. Rozpracované soubory (`.offload-part`) se smažou, hotové zůstanou. Zrušená úloha, která ještě nezačala, se rovnou označí Zrušeno. Zrušíte-li úlohu až během analýzy klipů nebo proxy, karta už je zálohovaná a zelený pruh platí dál.

Zavření aplikace během offloadu

Při zavření okna s běžící úlohou se aplikace zeptá „Probíhá offload. Opravdu ukončit? Rozpracované soubory se smažou, hotové zůstanou." Po **Ano** se všechny úlohy zruší a okno se zavře, až po sobě uklidí (mezitím „Ukončuji — čekám, až se zrušené úlohy uklidí.").

> **Přerušená karta není zálohovaná**
>
> Kartu, jejíž kopie se zrušila nebo přerušila zavřením aplikace, offloadujte znovu celou.

Vysunutí karty

- Tlačítko **Vysunout kartu** je vedle zeleného pruhu. Karta ve čtečce se vysune jako médium, čtečka zůstane připojená. Pak je na kartě úlohy „Karta vysunuta" a karta zmizí ze seznamu Karty.
- Vysune se **jen ta karta, která se kopírovala**. Když kartu ve čtečce vyměníte nebo vytáhnete, tlačítko zmizí.
- Nevysune se, dokud z karty kopíruje jiná úloha („z karty ještě kopíruje jiná úloha — vysuňte ji, až její kopie doběhne").
- Interní disky, systémový disk, síťové složky a ručně přidané složky (ne celé karty) se nevysouvají nikdy.
- Když vysunutí nevyjde, aplikace ukáže „Kartu se nepodařilo vysunout: …" s důvodem (kapitola 12).

Pozor: skutečné vysunutí karty z čtečky zatím nebylo vyzkoušené na všech čtečkách. Pokud tlačítko nefunguje, použijte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** ve Windows.

9 Nástroje → Prověřit USB porty… a okno Hardware

Rychlost offloadu často nebrzdí karta ani disk, ale port, kabel nebo sdílený USB řadič. Okno Hardware ukáže, kde je co zapojené a jak rychle, a poradí, co přepojit. Spouští se **jen na vyžádání**:

- menu **Nástroje → Prověřit USB porty…** nebo Ctrl + U,
- tlačítko **Prověřit…** v sekci **Hardware** hlavního okna.

Test zahrnuje zaškrtnuté karty a cíle. Když není vybraná žádná karta ani cíl, prověří všechny připojené disky. Rychlá kontrola trvá sekundy a nic nezapisuje.



Schéma okna Hardware (zkráceno, hodnoty jsou jen příklad).

Části okna

Část	Co ukazuje
Připojení	každá karta a cíl (Karta, Cíl 1, Cíl 2…): písmeno, zařízení, typ připojení (USB rychlost a port, „SD čtečka“, „síťový disk“, „USB (port nezjištěn)“…).
Doporučení	varování (oranžově), informace a tipy — viz tabulka níže.
Měření	po **Změřit rychlost…** skutečná rychlost čtení a zápisu každého zařízení v MB/s.
USB porty	porty podle řadičů: název portu, co v něm je („volný“ nebo zařízení a rychlost linky), písmeno disku v něm a pole pro vlastní název. **Zobrazit interní porty** ukáže i porty uvnitř počítače.
dolní lišta	stav („Zjišťuji připojení…“, „Měřím rychlost… (může trvat několik minut)“), **Zastavit**, **Prověřit znovu**, **Zavřít**.

Doporučení, která můžete vidět

Hláška (zkráceně)	Co s tím
„… umí USB 3 (5 Gb/s), ale je v portu jen USB 2.0 (port …) — přepoj do USB 3 portu …“	přepojte zařízení do nabízeného rychlého portu
„… ale linka běží jako USB 2.0 (480 Mb/s) — pravděpodobně kabel jen pro USB 2.0 nebo špatný kontakt; zkus jiný kabel nebo port.“	vyměňte kabel, zkuste jiný port
„Karta, Cíl 1 jdou přes jeden řadič (…) — dělí se o jeho kapacitu.“	informace; pomůže rozdělit zařízení na různé řadiče
„Čtečku a cílové disky rozděl na různé řadiče — volné rychlé porty na jiném řadiči: …“	přepojte čtečku nebo disky
„… jdou přes jeden hub (…) — dělí se o jeho linku.“	zvažte zapojení mimo hub nebo dok
„Odhad rychlosti offloadu s tímto zapojením: … MB/s (brzdí …).“	po měření: nejpomalejší článek
„… linka zvládne ~… MB/s, disk sám dává … MB/s — brzdí disk, ne port.“	port je v pořádku, pomalý je disk
„Volné rychlé porty: …“ / „Porty jen USB 2.0 — na offload je nepoužívej (hodí se pro klávesnici, myš): …“	tipy, kam zapojovat

Měření rychlosti

- Před měřením se aplikace zeptá. Z karet se jen čte (až 1 GB z každé). Na každý cílový disk se zapíše a přečte dočasný soubor 1 GB a hned se smaže. Podle rychlosti disků to může trvat několik minut.
- Měřit lze, jen když je vybraná karta nebo přidaný cíl (jinak „Pro měření vyberte kartu nebo přidejte cíl.“).
- Během kopírování měřit nejde („Během kopírování nelze měřit — měření zapisuje 1 GB na cílové disky.“). Naopak během měření nejde spustit offload („**Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte**“).
- **Zastavit** měření ukončí a dočasný soubor smaže; zobrazí se, co se stihlo změřit.

Názvy portů

Windows nevědí, kde je port na počítači fyzicky. Aplikace porty označuje např. „port 6“, port za hubem „port 7 › 2“, při více řadičích s názvem řadiče („Intel USB 3.20 xHCI · port 3“). Do pole vedle portu si napište vlastní název (např. „přední levý“) — pak se použije všude: v řádcích disků, v doporučeních i v řetězu připojení na kartě úlohy. Název se uloží.

Úzké hrdlo během kopie

Během kopírování a ověřování ukazuje karta úlohy řetěz připojení — pro kartu a každý cíl zařízení, připojení, aktuální rychlost a u USB i vytížení linky:

```
Karta … — USB 3 (5 Gb/s), port 6  310 MB/s  78 % linky
Cíl 1 … — USB 3 (10 Gb/s a víc), port 3  310 MB/s  39 % linky
Řadič Intel USB 3.20 xHCI: 620 MB/s
Úzké hrdlo: Karta …
```

- **Úzké hrdlo** je článek, který kopii brzdí: karta (čtečka), nebo některý cíl. Pozná se podle toho, na který disk čeká nejvíc dat k zápisu, ne podle okamžité rychlosti — karta i disky jedou v kopii stejným tempem.
- Když je linka vytížená nad 85 %, je u článku „— linka je plná (USB 2.0 (480 Mb/s))“: pomůže rychlejší port nebo kabel.
- Řádek **Řadič** ukazuje součet rychlostí zařízení na jednom sdíleném USB řadiči.
- Interní disky (SATA, NVMe) nemají „% linky“.

Windows nerozliší USB 10 a 20 Gb/s; obojí se zobrazuje jako „USB 3 (10 Gb/s a víc)“.

10 Co se nachází na cílovém disku

Na každém cíli vznikne stejná struktura. Příklad pro kartu `A001` zkopírovanou 6. 10. 2026 na cíl `D:\Zaloha` se zapnutými proxy:

```
D:\Zaloha\                                  ← cíl
└─ 2026-10-06\                             ← datum (nebo Vlastní datum)
   └─ A001\                                 ← karta: jmenovka svazku nebo Název složky
      ├─ …soubory karty ve stejné struktuře…  ← např. PRIVATE\M4ROOT\CLIP\…
      ├─ _REPORT\
      │  ├─ offload_report.json
      │  ├─ offload_report.txt
      │  ├─ A001_report.html                 ← tlačítko Report
      │  ├─ A001_report.pdf
      │  └─ A001.xxh64                       ← kontrolní součty
      ├─ ascmhl\
      │  ├─ 0001_A001_2026-10-06_081500Z.mhl
      │  └─ ascmhl_chain.xml
      └─ _PROXY\                            ← jen se zapnutými proxy
         ├─ A001C001.mov
         └─ A001C002.mov
```

Se složkou pro proxy navíc (kapitola 6) vzniknou kopie proxy i tam:

```
G:\Proxy\
└─ 2026-10-06\
   └─ A001\
      ├─ A001C001.mov
      └─ A001C002.mov
```

Co je dobré vědět

- Stejná karta podruhé týž den → `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nepřepíše.
- Datum a čas změny souborů na cíli jsou stejné jako na kartě.
- Skrytý soubor `.<jméno>.offload-part` znamená nedokončený zápis. Po zrušené nebo přerušené kopii by žádný zůstat neměl; pokud ho najdete, kopie toho souboru není hotová. Skryté soubory ukážete v Průzkumníku přes **Zobrazit** → **Skryté položky**.
- Konečné jméno souboru znamená „plně zapsáno". Ověřené je to, co report označí jako **ověřeno**.
- Složky `_REPORT`, `_PROXY` a `ascmhl` nejsou součástí karty a do MHL se nepočítají.
- Formát je stejný jako u Mac verze Offloadu — kopii lze ověřit na kterékoli z nich.

> **Ověření kopie později**
>
> Hotovou kopii můžete kdykoli znovu ověřit proti seznamu součtů v `_REPORT`: `bin\offload.exe verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001` (kapitola 11).

11 Příkazová řádka

Příkazová řádka `bin\offload.exe` dělá totéž co aplikace a zapisuje stejné výstupy. Hodí se pro skripty a dávkové zpracování. Spusťte ji z PowerShellu nebo příkazového řádku ve složce Offloadu. Nápověda a výpisy jsou anglicky.

```
bin\offload.exe --help
bin\offload.exe copy --help
```

Příkazy

Příkaz	K čemu
`copy`	zkopíruje kartu na všechny cíle do `<cíl>\<datum>\<karta>\` a ověří. Je výchozí — slovo `copy` lze vynechat.
`verify`	znovu ověří hotovou složku karty proti seznamu součtů v `_REPORT`
`bench`	změří rychlost čtení karty a zápisu/čtení disků
`ports`	USB porty, kde a jak rychle jsou karty a disky připojené, doporučení (jako okno Hardware)
`luts`	vypíše vestavěné LUTy (id — název)

Příklady

```
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha                # karta E: na dva disky, ověření, report
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha --name A001     # vlastní název složky karty
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --proxy-folder G:\Proxy   # proxy navíc do G:\Proxy\<datum>\
<karta>\
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut sony-slog3-sgamut3   # vestavěný LUT podle id
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut look.cube --frame-aspect 1.85   # vlastní LUT a výřez
offload verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001              # znovu ověřit hotovou kopii
offload bench --read E:\ --write D:\ --gb 2           # rychlost karty a disku
offload ports                                         # porty a doporučení
offload ports --measure --card E:\ --dest D:\         # + změřit skutečnou rychlost
offload luts                                          # seznam vestavěných LUTů
```

V příkladech je `offload` zkratka za `bin\offload.exe`.

Volby příkazu copy

Volba	Význam
`-d`, `--dest`	cílová složka; zopakujte pro každý disk (povinné)
`--name`	název složky karty (výchozí jmenovka svazku)
`--date`	složka s datem (výchozí dnes, `RRRR-MM-DD`)

Volba	Význam
`--no-verify`	bez ověření zpětným čtením (nedoporučeno)
`--no-analyze`	bez analýzy klipů (metadata a snímky v reportu)
`--dry-run`	jen projde kartu a provede kontroly, nekopíruje
`--allow-same-device`	povolí dva cíle na stejném svazku
`--proxy`	po ověření renderovat proxy
`--proxy-codec`	`h264` (výchozí), `hevc`, `proresProxy`, `proresLT`, `prores422`, `prores422HQ`
`--proxy-height`	výška proxy v pixelech (výchozí 1080)
`--proxy-bitrate`	datový tok v Mb/s pro H.264/HEVC (výchozí 10)
`--frame-aspect`, `--frame-scale`	výřez na frame lines (např. `1.85`) a jeho velikost v % obrazu (výchozí 100)
`--no-burn-in`	bez vypáleného názvu klipu a timecodu
`--lut`	`auto` (výchozí, podle kamery), `none`, id vestavěného LUTu, nebo cesta k `.cube`
`--lut-fallback`	id vestavěného LUTu (nebo `none`) pro klipy, které `auto` nepozná
`--proxy-folder`	každou proxy zkopírovat i do `<složka>\<datum>\<karta>\` (jen s `--proxy`)

Během kopie a po ní

- Před kopií se vypíše plán, seznam `Připojení:` (`D1 = Cíl 1: …`) a varování k zapojení. Stavový řádek ukazuje, který článek brzdí: `brzdí: D1`, `brzdí: card`, případně `(linka plná)`.
- Ctrl + C kopii zruší: dokončí aktuální blok a smaže rozpracované soubory.
- Návratový kód: `0` = vše v pořádku, `1` = chyba (vhodné pro skripty).
- `verify` vypíše u problémových souborů `MISMATCH` (jiný součet), `MISSING` (chybí), `ERROR` (nečitelný), `EXTRA` (není v seznamu) a na konci `OK` nebo `FAILED`.

12 Řešení problémů a časté otázky

Spuštění

Problém	Řešení
Modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“	Aplikace není digitálně podepsaná. Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.
Spouštíte Offload.exe přímo z otevřeného ZIPu	Nejdřív rozbalte celý ZIP do obyčejné složky a spusťte aplikaci odtud.
„Offload se nepodařilo spustit: … Podrobnosti: …“ nebo „Neočekávaná chyba aplikace: …“	V hlášce je cesta k logu (`%APPDATA%\Offload\app.log`). Log přiložte k hlášení chyby. Při neočekávané chybě běžící offloady pokračují.

Karty a cíle

Problém	Řešení
Karta se neobjeví v seznamu Karty	Klikněte na ⟳ (Znovu načíst připojené disky). Čtečky CFexpress přes Thunderbolt se ve Windows hlásí jako NVMe disk, takže je aplikace sama nenabídne — kartu přidejte tlačítkem **Složka…** (vyberte kořen karty). Disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
Disk má „nevypadá jako karta“ a není zaškrtnutý	Na disku nejsou typické složky ani klipy kamery. Pokud ho opravdu chcete kopírovat, zaškrtněte ho ručně.
Disk není připojen u cíle, Spustit offload je šedé	Připojte disk; do pár sekund se řádek opraví sám (nebo klikněte na ⟳). Cíl, který nepotřebujete, odeberte křížkem.
Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32	Jen doporučení. Pro offload na Windows je spolehlivější NTFS. Na FAT32 se navíc nevejde soubor 4 GB a víc.
„… cannot store files of 4 GB or more (…)“	Cíl je FAT32 a na kartě je soubor 4 GB a větší. Použijte disk s NTFS nebo exFAT.
„Not enough space on …: need …, free …“	Na cíli není dost místa. Uvolněte místo nebo použijte jiný disk.
„Destination … is on the same volume as the source“, „Destinations share a volume …“	Cíl je na kartě samotné, nebo dva cíle jsou na stejném disku. Druhá kopie musí být na jiném disku.
„Source looks like an earlier offload (has _REPORT/_PROXY/ascmhl) …“	Vybraná složka je už hotový offload. Vyberte původní kartu, nebo (u kopie kopie) složku bez `_REPORT` , `_PROXY` a `ascmhl` .
„Names Windows cannot store: …“	Na kartě jsou názvy, které Windows neuloží (zakázané znaky, jména jako `CON` , tečka nebo mezera na konci, nebo dva názvy lišící se jen velikostí písmen). Hláška vypíše, kterých souborů se to týká.
„N souborů selhalo — karta NENÍ bezpečně zálohovaná.“	Otevřete **Report**, v části Chyby je u každého souboru důvod (karta nebo konkrétní cíl). Zkontrolujte kartu, čtečku a disky a kartu offloadujte znovu.

Problém	Řešení
„Report nenalezen na žádném cíli: …“	Žádný cíl s reportem není připojený. Připojte cílový disk.
„Cíl N: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache.“ (v reportu)	Typicky síťový disk, který neumí zápis mimo systémovou cache. Offload na něj zapsal běžným způsobem a v reportu to uvádí.

Proxy, LUTy a náhledy

Problém	Řešení
LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte.	Vlastní `.cube` není na svém místě (disk odpojený, soubor přesunutý). Připojte disk, vyberte soubor znovu, nebo zvolte jiný LUT.
Složka pro proxy není dostupná: …	Připojte disk se složkou, nebo volbu zrušte křížkem u **Kopírovat proxy i do složky**.
ffmpeg/ffprobe nenalezen — náhledy a proxy se přeskočí, kopie a ověření proběhnou.	Chybí přibalený ffmpeg nebo ffprobe ve složce `bin`. Rozbalte ZIP znovu celý, nebo v sekci **Dekodéry** vyberte cestu k nástroji.
Proxy se renderují pomalu	Bez grafické karty NVIDIA (Intel a AMD se zkoušejí, ale nejsou ověřené) se H.264/H.265 kódují procesorem. ProRes se kóduje procesorem vždy. Pomůže nižší **Výška** (např. 720p). Kopie další karty mezitím běží.
Poznámka „ffmpeg se zasekl (60 s bez nového snímku) …; proxy nevznikla“	ffmpeg minutu nevydal žádný snímek; Offload ho ukončil a jednou to zkusil bez hardwarového dekódování. Úloha jede dál, ostatní klipy se zpracují. Klip zkontrolujte (může být poškozený).
„Blackmagic RAW: chybí braw-decode nebo knihovna Blackmagic RAW …“	Nainstalujte zdarma Blackmagic RAW Player (nebo DaVinci Resolve). Pozor: řádek **braw-decode** v sekci Dekodéry je zelený i bez knihovny — stav BRAW poznáte z poznámky u klipu v reportu.
„Blackmagic RAW: klip nelze otevřít — je poškozený, nebo je knihovna … starší než kamera …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player. Pokud to nepomůže, klip může být poškozený.
„Blackmagic RAW: knihovnu … nelze použít …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player.
„RED R3D: nainstalujte REDCINE-X PRO (REDline)“ / „ARRIRAW: nainstalujte ARRI Reference Tool (art-cmd)“	Nainstalujte nástroj výrobce, nebo v sekci Dekodéry vyberte cestu k němu. Bez něj se klipy jen zkopírují a ověří.
„kodek nepodporován ffmpegem (např. Sony X-OCN) …“, „Canon Cinema RAW Light: … proxy přeskočeno“	Tyto formáty Offload jen zkopíruje a ověří; proxy pro ně nejde vyrobit.
Klip z ARRI nahraný v Rec.709 dostal LUT	Automatika u ARRI předpokládá log záznam. Pro takové klipy zvolte **Bez LUT**.

Problém	Řešení
Klip dostal „bez LUT (kamera nerozpoznána)“	Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají. Nastavte záložní LUT v **Když kameru nepoznám:**, nebo vyberte LUT ručně.
R3D a ARRIRAW klipy nemají v reportu snímky	U těchto formátů se snímky berou z hotové proxy. Zapněte proxy.

Vysunutí, měření, zavření

Problém	Řešení
„Kartu se nepodařilo vysunout: na kartě má otevřený soubor jiný program …“	Zavřete program (Průzkumník s otevřenou kartou, přehrávač) a zkuste to znovu.
„… svazek je odpojený, ale zařízení zůstalo připojené; vysuňte ho ikonou Bezpečně odebrat hardware“	Karta už se nepoužívá; dokončete vysunutí ikonou ve Windows.
„karta v mechanice není ta, která se kopírovala“	Ve čtečce je jiná karta. Offload vysune jen kartu, kterou kopíroval.
Tlačítko Vysunout kartu chybí	Karta byla vytažena nebo vyměněna, nebo jde o složku či interní disk, které se nevysouvají.
Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte	V okně Hardware běží měření. Počkejte nebo klikněte na **Zastavit**.
Po zavření aplikace během kopie	Rozpracované soubory se smažou. Karta, jejíž kopie se přerušila, **není zálohovaná** — offloadujte ji znovu celou.

Časté otázky

Mohu kopírovat více karet najednou?

Ano. Zaškrtněte je všechny a spusťte; kopírují se jedna po druhé, proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další.

Musím mít dva cíle?

Ne, ale aplikace s jedním cílem upozorní, že doporučené jsou dvě nezávislé kopie.

Jak ověřím zálohu později, třeba po převozu disku?

`bin\offload.exe verify <cíl>\<datum>\<karta>`. Nástroj `ascmhl verify` na Windows hlásí falešné „new/missing file“ kvůli lomítkům v cestách — plné `ascmhl verify` pouštějte na macOS nebo Linuxu, na Windows použijte `offload verify`.

Ověří kopii z Windows i Mac verze Offloadu?

Ano, obě verze zapisují stejný formát (seznam součtů, report, MHL).

13 Licence

FFmpeg

Balíček obsahuje `bin\ffmpeg.exe` a `bin\ffprobe.exe` — statický build FFmpeg z www.gyan.dev pod licencí **GNU GPL v3**. Text licence a popis buildu s odkazem na zdrojový kód jsou ve složce `licence\ffmpeg`. Při dalším šíření balíčku je třeba přiložit licenci a odkaz na zdroj FFmpeg.

Vestavěné LUTy

Jedenáct LUTů ve složce `luts` je vlastní výpočet Offloadu podle bílých knih výrobců kamer, ne kopie oficiálních LUTů výrobců (ty mají vlastní licence, které nedovolují volné přibalení). Popis je v `licence\LUTy-README.md`.

Blackmagic RAW

Knihovna Blackmagic RAW (`BlackmagicRawAPI.dll`) **není součástí balíčku**. Přibalený `bin\braw-decode.exe` použije knihovnu z nainstalovaného Blackmagic RAW Playeru, SDK nebo DaVinci Resolve. Bez ní se klipy BRAW jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů.

RED a ARRI

REDline (REDCINE-X PRO) a ARRI Reference Tool (`art-cmd`) nejsou součástí balíčku; stáhněte je od výrobců podle jejich licenčních podmínek.